ОТЧЁТ ПО МИНИ-ПРОЕКТУ

«Каталог электроники с быстрым поиском»

Дисциплина: Проектирование и применение NoSQL-технологий
Вариант 1 · MongoDB · Python

1. Цель работы

Спроектировать и реализовать прототип каталога электроники на MongoDB с CRUD-операциями, поиском, фильтрацией, агрегированием и демонстрацией индексов.

2. Постановка задачи

Каталог содержит смартфоны, ноутбуки, наушники, колонки, телевизоры, фотоаппараты, аксессуары и умные часы. Характеристики категорий различаются, поэтому модель данных должна поддерживать вложенные поля.

3. Функциональные требования

Создание карточки; чтение по идентификатору; изменение цены; удаление товара; поиск по названию и бренду; фильтрация по категории и цене; фильтрация по характеристикам; средняя цена по категориям; подсчёт товаров; список товаров с низким остатком.

4. Нефункциональные требования

Производительность: индексы для типовых запросов. Расширяемость: новые параметры добавляются в specs. Безопасность: секреты не хранятся в репозитории. Воспроизводимость: зависимости и инструкции описаны в README.

5. Модель данных

Коллекция products хранит один документ на товар. Общие поля: name, category, brand, price, stock. Вложенный объект specs хранит характеристики, различающиеся по категориям.

6. Access Patterns

Высокий приоритет: поиск по названию/бренду; категория; категория + цена; диапазон цены; получение по ID. Средний приоритет: бренд; характеристика; средняя цена по категориям; низкий остаток; изменение или удаление. Ожидаемые результаты — список совпадений, агрегированная статистика или результат CRUD.

7. Выбор MongoDB и альтернативы

MongoDB выбрана за документную модель и Aggregation Pipeline. Реляционная СУБД удобна для строгих связей; Redis — для кэша; Cassandra — для распределённых событий; Neo4j — для графовых связей. Для каталога с гибкими карточками MongoDB соответствует основным паттернам доступа.

8. Архитектура

Пользователь запускает Python-приложение ElectronicsCatalog. PyMongo связывает приложение с базой electronics_catalog и коллекцией products. Скрипт seed.py создаёт 37 синтетических записей и индексы; тесты проверяют структуру набора.

9. Индексы и запросы

Создаются составной индекс category + price, индекс brand и текстовый индекс name + brand. Демонстрируются поиск Apple, ноутбуки до 350 000 ₸, средняя цена и количество по категориям, низкий остаток, беспроводные наушники, фильтр Samsung по цене и explain().

10. Тестирование

Три теста проверяют минимум 30 товаров, обязательные поля и заполненные категории. Запуск: python -m unittest discover -s tests -v. Запросы к MongoDB необходимо дополнительно выполнить при запущенном сервере.

11. Ограничения

Данные синтетические. Нет веб-интерфейса, авторизации, оплаты и заказов. Регулярные выражения предназначены для демонстрации. Фактические показатели производительности зависят от конфигурации и должны быть получены запуском explain().

12. Вывод

Разработана модель каталога и подготовлен прототип на Python и MongoDB. Вложенный specs поддерживает разные характеристики, агрегирование формирует статистику, а индексы соответствуют типовым фильтрам. Проект можно расширить API и пользовательским интерфейсом.

13. GitHub

Ссылку на репозиторий необходимо добавить после публикации файлов в собственном GitHub-репозитории.